

Gas a la primera — Guía práctica NEDGIA

TEMA 17 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · 3 VÍDEOS

Esta es la guía de «cómo se hace en obra». «Gas a la primera» es una guía práctica ilustrada de NEDGIA sobre las **características constructivas** de una instalación bien preparada para el gas: dónde van los contadores, cómo se trazan y con qué materiales se hacen las tuberías, cómo se ventilan los locales, cómo se sacan los humos y qué papeles se firman al final. No sustituye a la norma, la **traduce a la práctica**, apoyándose en el Reglamento (**RD 919/2006**), en el RITE (**RD 1027/2007**, con las modificaciones del **RD 238/2013** y del **RD 178/2021**) y en las normas **UNE** de aplicación (citadas siempre **sin año**). Aquí tienes el contenido completo de los tres vídeos, reescrito claro y directo pero **sin dejarte ni una cifra**, porque en el examen puede caer cualquier punto.

Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — Contadores y accesibilidad de dispositivos:** contadores centralizados y en vivienda, y grados de accesibilidad de las llaves.
- **Vídeo 2 — Tuberías, materiales, vainas y pruebas de estanqueidad:** trazado, distancias, materiales y normas UNE, uniones, vainas/conductos y la prueba de estanqueidad.
- **Vídeo 3 — Ventilación, evacuación de humos y certificados:** ventilaciones, volumen mínimo, patios, RITE (evacuación de productos de la combustión) y certificados de instalación.

Contadores centralizados

En edificios de **nueva construcción es obligatorio centralizar los contadores de gas**. Esta parte de la normativa establece las condiciones generales que deben cumplir los recintos destinados a la ubicación de contadores.

- **Modalidad obligatoria** en edificios de nueva construcción.
- **Ubicación** en zona comunitaria, con **accesibilidad grado 2** desde dicha zona.
- **No se puede situar** el recinto de centralización de contadores en un **nivel inferior al primer sótano o semisótano** (por ser el gas menos denso que el aire).
- Los recintos deben estar **reservados exclusivamente** para instalaciones de gas.
- El **totalizador** del contador estará situado a una **altura inferior a 2 m** respecto al suelo. En caso de **módulos prefabricados (UNE 60490)** la altura puede ser de hasta **2,40 m**, siempre y cuando se habilite el recinto con una escalera o útil similar que facilite al técnico la lectura y el mantenimiento.

Nota aclaratoria — Lo de «no por debajo del primer sótano» tiene una lógica física sencilla: el gas natural es **más ligero que el aire**, así que si hubiera una fuga tiende a

subir, no a acumularse en un pozo. Cuanto más abajo metes el gas, más difícil es ventilarlo hacia arriba. Regla mental para toda la ITC: **gas ligero, cuanto más alto mejor; nunca en un agujero profundo.**

Nota aclaratoria — El «totalizador» es la parte del contador donde se **lee el consumo**. Por eso la altura importa: si lo pones a más de 2 m (o 2,40 m en prefabricados) sin escalera, el que va a leer no llega. Piénsalo como el cuadro de luz: tiene que estar **a la vista y a mano**, no encaramado en el techo.

Dimensiones y ventilaciones del recinto (UNE 60490)

Las **dimensiones aproximadas de la batería de contadores** se toman de la norma **UNE 60490**. Las **secciones de ventilación** dependen del tipo de recinto y del número de contadores (N):

Ventilación	Local técnico	Armario exterior	Armario interior	Conducto técnico	Cuarto de contadores (N≤2)	Cuarto de contadores (N>2)
Superior · directa	200 cm ²	5 cm ²	50 cm ²	5 cm ²	200 cm ²	150 cm ²
Superior · indirecta	No se permite	No se permite	No se permite	5 cm ²	No se permite	No se permite
Inferior · directa	200 cm ²	5 cm ²	50 cm ²	5 cm ²	200 cm ²	150 cm ²
Inferior · indirecta	200 cm ² (*)	No se permite	No se permite	5 cm ² (*)	200 cm ² (*)	150 cm ² (*)

(*) En el caso de gases menos densos que el aire, si el local o armario está situado en un primer sótano, no se debe utilizar la ventilación indirecta*.

- **Por conducto con $L > 3$** , la sección se incrementará en un **50%**.
- Si están en un **primer sótano**, la **puerta** del local o armario debe ser **estanca** y la sección **S** debe **incrementarse en un 50%** (antes era el 10%).

Nota aclaratoria — No te agobies memorizando la tabla celda a celda; quédate con la lógica: los **armarios** (cerrados y pequeños) piden **secciones pequeñas** (5-50 cm²) y **no admiten ventilación indirecta**; los **locales y cuartos** (más grandes) piden **200 cm² arriba y abajo**; y el **conducto técnico** sí admite indirecta. Y dos «recargos» de +50%: **conducto largo ($L > 3$)** y **primer sótano** (además con puerta estanca).

Nota aclaratoria — **directa vs indirecta**. Ventilación **directa** = el aire va del recinto **al exterior sin escalas**. **Indirecta** = pasa antes por **otro local ventilado**. Por eso en primer sótano con gas ligero se prohíbe la indirecta: no quieres que el gas de una fuga «pasee» por otra estancia antes de salir; que salga fuera **directo**.

Características constructivas: regulación dentro del recinto

Los **conjuntos de regulación** deben tener **grado de accesibilidad 2** y **se pueden instalar dentro** de los recintos de centralización de contadores.

- Cuando el **armario de regulación** se sitúa dentro de un recinto (batería de contadores, cuarto de contadores, etc.), se cuidará que el recinto sea **estanco respecto a la edificación**, de manera que ante una eventual fuga se garantice su **ventilación directamente al exterior**.
- Para los **reguladores de abonado para MPA** se aplica la **UNE 60402 partes 1 y 2**.
- Cuando la **presión de entrada al regulador es ≥ 150 mbar**, éste tiene que llevar **válvula de máxima de rearme manual**.
- Los reguladores de abonado instalados **en el exterior** tienen que estar **protegidos de la lluvia**.

Nota aclaratoria — La **válvula de máxima de rearme manual** es un «fusible de presión»: si por lo que sea la presión sube por encima de lo previsto, **corta el gas** y no se vuelve a abrir sola, hay que **rearmarla a mano**. El umbral que dispara la obligación es **150 mbar de entrada**: por encima de ahí, válvula de máxima sí o sí.

Características constructivas: accesos

- La ubicación estará en **zona comunitaria**, con **accesibilidad grado 2** desde dicha zona.
- Queda **prohibida la ubicación de contadores a nivel inferior al primer sótano**.
- La **puerta de acceso** deberá **abrirse hacia fuera**.
- La **cerradura** deberá ser **normalizada**; y si se trata de un local, deberá poder abrirse **siempre desde el interior sin necesidad de llave**.
- Para **módulos prefabricados** el totalizador deberá estar a una **altura máxima de 2,40 m** (en este caso se dispondrá de escalera o similar para tomar las lecturas).
- En los **locales técnicos** se debe disponer de una **toma de corriente eléctrica**.

Características constructivas: recinto y otras conducciones

- Los locales, armarios o conductos técnicos pueden ser **prefabricados** o construirse con **obra de fábrica y enlucidos** interiormente.
- Hay que **evitar que una conducción ajena** a la instalación de gas discorra **vista** por el recinto de centralización. Cuando no se pueda evitar, la conducción que lo atraviese **no debe tener accesorios ni juntas desmontables**, y los **puntos de penetración y salida deben ser estancos**. Si es tubo de **material plástico**, además irá **envainado** o dentro de un conducto.
- En los **locales técnicos** se debe disponer de una **toma de corriente eléctrica**.
- Las **conducciones eléctricas vistas** se alojarán en una **vaina continua de acero**.
- La **instalación eléctrica** del recinto se ajustará a la **reglamentación vigente (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión)**.

- En la **parte externa de la puerta** deberá colocarse la inscripción: **«Contadores de gas»**.

Nota aclaratoria — la puerta que se abre hacia fuera y sin llave desde dentro.

Es puro sentido común de seguridad: si alguien está dentro y hay una fuga o un susto, tiene que poder **salir de un empujón**, sin buscar la llave. Que la puerta abra **hacia fuera** ayuda además a que la presión de una deflagración no la selle. Junta esto con la **toma de corriente** y el **cartel «Contadores de gas»**: son los tres detalles del recinto que más se preguntan.

Contadores en vivienda

Si en **edificios ya construidos** la instalación de contadores **no se puede centralizar**, los contadores se pueden instalar en el **interior de las viviendas** o locales privados a los que suministran.

- El contador se colocará **lo más cerca posible del punto de entrada** a la vivienda, preferiblemente en **galería abierta, cocina o local** donde se instalen los aparatos a gas.
- La **altura del totalizador** no sobrepasará los **1,7 m** respecto al suelo.
- El local ha de tener **algún tipo de ventilación** (directa o indirecta) a exterior o a patio de ventilación.
- **No** se debe instalar el contador **por debajo de la proyección vertical** de fregaderos o pilas de lavar.
- Cuando el **contador va en el exterior**, el soporte debe ser conforme con la **UNE 60495-2**. Para los **contadores de funciones añadidas**, la separación entre ejes puede ser de **110 o de 160 mm**.

Nota aclaratoria — ojo a los dos «totalizadores». En **centralizados** la altura máxima es **2 m** (2,40 m en prefabricados con escalera). En **contador dentro de la vivienda** baja a **1,7 m**. No los mezcles: dentro de casa es más bajo porque no hay escalera de servicio, lo lee cómodamente el propio usuario. Truco: centralizado = 2 m; en vivienda = 1,7 m.

Nota aclaratoria — Lo de «nada de contador bajo el fregadero» es para evitar que una **fuga de agua** te caiga encima del contador y sus conexiones. Agua y gas conviven mal: humedad, corrosión y falsas fugas. Colócalo **cerca de la entrada**, ventilado y a la vista.

Distancias del contador

- La **separación entre el quemador de la cocina y el contador** tiene que ser **≥ 40 cm**; si no se puede evitar, se monta una **pantalla de protección**.
- Si el contador está a **mayor altura que los fuegos** de una cocina o encimera:

- **$\geq 0,40$ m** → distancia horizontal mínima **0,40 m** con el quemador más cercano del aparato de cocción.
- **$< 0,40$ m** → **intercalar pantalla de protección**.
- El contador se puede montar a **≥ 20 cm** de aparatos de gas y **mecanismos eléctricos en todo su perímetro** (no solo lateralmente); se debe **evitar montarlo en la parte superior** del aparato (por ejemplo, encima de aparatos de ACS y calefacción).

Nota aclaratoria — 40 y 20, no los confundas. 40 cm es la distancia al **quemador de la cocina** (fuego directo); 20 cm es la distancia a **aparatos de gas y mecanismos eléctricos** (chispa de un interruptor, una caldera). Y ese 20 cm es **en todo el perímetro**, no solo a los lados: nada de colgar el contador justo encima de la caldera. Si no llegas a la distancia, **pantalla de protección** y a seguir.

Lugares prohibidos para el contador

- **No** en el **dormitorio**.
- **No** en el **W.C.**
- **No** en el **cuarto de baño**.
- **No** en el **cuarto de ducha**.

Accesibilidad de los dispositivos

Los **dispositivos de corte (llaves)** de la instalación receptora deben cumplir un grado de accesibilidad según la definición de la norma **UNE 60670-2**.

Grados de accesibilidad

Grado 1

Acceso **sin cerraduras** y **sin escaleras** ni medios mecánicos.

Grado 2

Acceso con **cerradura normalizada** y **sin escaleras** ni medios mecánicos.

Grado 3

Acceso **con escaleras** o medios mecánicos, o **pasando por zona privada**.

Nota aclaratoria — la escalera de tres peldaños. Memoriza los grados por lo que te **estorba** para llegar: **Grado 1**, llegas andando y sin llave (lo más fácil); **Grado 2**, hay una **cerradura normalizada** de por medio pero sigues sin escalera; **Grado 3**, necesitas **escalera/medios** o cruzar una **zona privada** (lo más difícil). Cuanto mayor el número, más «barreras». Con esto colocas cualquier llave de las tablas.

Reglas generales de accesibilidad

- Es **obligatorio centralizar la batería de contadores** en la nueva edificación.
- La **llave de usuario** se instala **en todos los casos** para aislar cada instalación individual y debe ser **fácilmente accesible, con grado 2** para la empresa distribuidora

desde zona común o desde el límite de la propiedad, salvo que exista **autorización expresa** de la distribuidora, en cuyo caso ésta puede exigir la instalación del **obturador de cierre**.

- En caso de montar **contadores de funciones añadidas**, **no se montarán los obturadores**.

Instalación Receptora Comunitaria (IRC)

Dispositivo	Accesibilidad	Desde zona
Llave de acometida	Grado 1 ó 2 (empresa distribuidora)	Pública
Llave de edificio	Grado 2 ó 3 (para todos)	Comunitaria o pública
Llave de montante	Grado 2 ó 3 (para todos)	Comunitaria o pública
Llave de usuario / abonado	Grado 2 (para todos)	Comunitaria
Centralización de contadores	Grado 2 (para todos)	Comunitaria
Armario de regulación	Grado 2 (para todos)	Comunitaria
Obturador de cierre (no se monta con contadores de funciones añadidas)	Grado 3 (empresa distribuidora)	Comunitaria

Instalación Receptora Individual (IRI)

Dispositivo	Accesibilidad	Desde zona
Llave de contador	Grado 1 ó 2 (para el usuario)	Vivienda
Llave de vivienda	Grado 1 (para el usuario)	Vivienda
Llave de aparato	Grado 1 (para el usuario)	Vivienda
Llave de regulador	Grado 1 ó 2 (para el usuario)	Vivienda

Nota aclaratoria — «zona común» vs «dentro de casa». Fíjate en el patrón: todo lo que la **distribuidora** necesita tocar (acometida, edificio, montante, contadores, regulación, usuario) vive en **zona comunitaria o pública** y pide **grado 2 o 3**. Todo lo que maneja el **usuario dentro de su vivienda** (llave de vivienda, de aparato, de regulador) es **grado 1**, a mano y sin llave. Si te preguntan por una llave, primero decide **quién la usa y dónde está**, y el grado casi se contesta solo.

Nota aclaratoria — el obturador de cierre. Es un tapón de seguridad que la **distribuidora** puede exigir para dejar sin gas una vivienda de forma controlada. Ojo al detalle de examen: **si montas contadores de funciones añadidas (telemedida/**

telecorte), NO se monta el obturador, porque el propio contador ya hace esa función. Y su accesibilidad es **grado 3** y solo para la empresa distribuidora.

Trazado de tuberías

Las tuberías deben quedar **convenientemente fijadas** a elementos sólidos de la construcción mediante accesorios de sujeción, para **soportar el peso** de los tramos y **asegurar la estabilidad y alineación**, cumpliendo unas **distancias mínimas** a otras tuberías y un trazado correcto.

Cuando la instalación discurra por el **exterior del edificio, interior de un local, garaje** o cualquier tipo de estructura, debe ajustarse a una **distancia lo mínima posible** a ésta, siempre que técnicamente la solución sea factible.

Distancias mínimas de una tubería vista

Elemento	Curso paralelo	Cruce
Conducción de agua	3 cm	3 cm
Conducción eléctrica	3 cm	3 cm
Conducción de vapor	3 cm	3 cm
Chimeneas	3 cm	3 cm
Suelo	3 cm	—

Excepcionalmente, cuando **no se pueda respetar la distancia**, se puede **proteger** la tubería de gas con el material indicado en el **punto 4.3 de la parte 4 de la UNE 60670**.

Nota aclaratoria — el «3 cm para todo». La chuleta es fácil: **3 cm** de separación de la tubería de gas a **agua, electricidad, vapor, chimeneas y suelo**, tanto en **paralelo** como en **cruce**. La única casilla vacía es **suelo en cruce**, que no aplica (un tubo no «cruza» el suelo). Y si en un sitio no llegas a los 3 cm, no lo dejes pegado: **protege** el tubo según la UNE 60670-4.

Lugares prohibidos para el trazado

- **Huecos de ascensor o montacargas.**
- **Conductos de evacuación de basuras.**
- **Paredes o suelos de chimeneas.**
- **Forjados** que constituyan el suelo de las viviendas.
- Locales que contengan **transformadores eléctricos**.
- **Conductos de productos residuales.**
- Locales que contengan **combustibles líquidos** (excepto depósitos de vehículos a motor).

- **Bocas de aireación o ventilación.** Si la tubería pasa por el hueco de la ventilación aprovechando el espacio, **envainada es válida** siempre que la **superficie libre** que quede sea la **mínima exigida**.

Nota aclaratoria — La lista de prohibidos tiene una idea común: **no metas gas donde ya hay un riesgo o un camino para el fuego/humo**. Un hueco de ascensor, un bajante de basuras, una chimenea o un cuarto de transformador son sitios donde una fuga se convierte en problema gordo. La única excepción práctica es la **boca de ventilación**: puedes aprovecharla **si el tubo va envainado** y **sigue quedando** la superficie libre que la norma pide para ventilar.

Material y accesorios

Las tuberías y accesorios de las instalaciones receptoras deben ser de **materiales que no sufran deterioro** ni por el **gas distribuido** ni por el **medio exterior** con el que estén en contacto.

Soldaduras en tuberías de cobre

Soldadura fuerte en:

- Tramos de **0,05 bar < MOP ≤ 5 bar**.
- Tramos que discurren por **aparcamientos cerrados**.
- Locales que contengan **aparatos de cocción tipo A** cuya suma **supere los 30 kW**.

Soldadura blanda en:

- Tramos de **presión ≤ 0,05 bar** (500 mm.c.a.).
- Locales destinados a **usos domésticos**.
- Locales de uso **colectivo, comercial o industrial** que **no tengan aparatos de cocción tipo A**, o cuya suma sea **igual o inferior a 30 kW**.

Nota aclaratoria — **blanda o fuerte, la frontera es la presión**. Regla de bolsillo: **hasta 0,05 bar (baja presión) → soldadura blanda; por encima de 0,05 bar → soldadura fuerte**. Y hay dos sitios «serios» donde siempre pides **fuerte** aunque sea baja presión: **aparcamientos cerrados** y **cocinas con más de 30 kW de tipo A**, porque son escenarios de más riesgo. La fuerte aguanta más temperatura y da más garantía.

Materiales de las tuberías y normas UNE de referencia

Material / elemento	Norma UNE
Tubo de cobre recocido	UNE-EN 1057
Tubo corrugado inoxidable hasta 0,5 bar	UNE-EN 15266
Tubo multicapa (press-fitting, anillo corredizo, push-fitting)	UNE 53008 partes 1 y 2
Tubo de acero inoxidable para uniones con press-fitting (espesor mínimo de pared 1 mm)	UNE-EN 10312
Tubería de cobre	UNE-EN 1057
Accesorios de cobre	UNE-EN 1254-1
Accesorios press-fitting	PNE-prEN 1254-7
Tubería de acero con soldadura longitudinal	UNE 36894
Tubería de acero sin soldadura	UNE 19040, UNE 19041, UNE 19046
Soporte de contador (exteriores)	UNE 60495 partes 1 y 2
Centralizador de contadores	UNE 60490
Contadores (paredes deformables)	UNE-EN 1359 y UNE 60510
Dispositivos de corte $D_n < 50$	UNE-EN 331
Dispositivos de corte $50 < D_n < 100$	UNE 60708
Polietileno (PE)	UNE-EN 1555-1

Nota aclaratoria — no aprendas la tabla, aprende a buscar. Nadie te pide recitar quince normas de memoria, pero sí reconocer las de siempre: **cobre → UNE-EN 1057, multicapa → UNE 53008, corrugado inox hasta 0,5 bar → UNE-EN 15266, llaves pequeñas ($D_n < 50$) → UNE-EN 331, centralizador → UNE 60490, polietileno → UNE-EN 1555-1**. Fíjate que las citamos **sin año**: así lo manda el Reglamento (el listado con años vive en la ITC-ICG 11).

Tipos de tubería admitidos y cómo montarlos

- **Tubo de acero inoxidable corrugado** por uniones mecánicas **hasta 0,5 bar**.
- **Tubo de cobre en estado duro** unido por **press-fitting y soldadura**.
- **Tubo de acero** roscado, soldado y press-fitting.
- **Tubo multicapa** en toda la instalación, unido por **press-fitting, anillo corredizo o push-fitting**.

- **Tubo de cobre recocido:** válido para tuberías **vistas, envainadas o empotradas**; también para tuberías **enterradas, sin límite de diámetro, con espesor mínimo de 1,5 mm**.
- **Tubo de acero inoxidable** unido por press-fitting.

Los **cambios de dirección** se pueden realizar **en frío**, con máquina adecuada, muelles, etc.
Todo sistema que no deforme el radio de curvatura.

- **Tuberías en general:** espesor mínimo **$e \geq 1$ mm**.
- **Tuberías enterradas:** espesor mínimo **$e \geq 1,5$ mm**.
- El **tubo de cobre recocido** es válido para tuberías **vistas**.
- El **press-fitting** es válido para **interior y exterior hasta 5 bar**.

Nota aclaratoria — recocido vs duro. El **cobre recocido** viene **blando y en rollo**: se dobla a mano, ideal para tuberías vistas, empotradas o enterradas (con 1,5 mm de espesor si va bajo tierra). El **cobre duro** viene en **barra rígida** y se une por soldadura o press-fitting. La regla de oro de los codos: **doblar en frío sin aplastar el tubo**; si deformas el radio de curvatura, reduces la sección y no vale.

Uniones mecánicas entre distintos tipos de tuberías

- **Acero inoxidable unido a cobre por press-fitting.** Requisitos: las tuberías deben tener el **mismo diámetro exterior**, un **espesor de pared mínimo de 1 mm**, y la tubería de **acero inoxidable debe ser de la serie 2** (la homologada para instalaciones de gas).
- Las **uniones por press-fitting** son válidas para **interior y exterior hasta 5 bar** y pueden realizarse **en lugar de la soldadura fuerte por capilaridad**.
- Las uniones entre **acero inoxidable y cobre** se pueden hacer por **manguitos de Inox, Cu o CuNi**, siendo más adecuado unir:
- **Acero inoxidable con acero inoxidable** → manguito de **Inox**.
- **Cobre con cobre** → manguito de **cobre**.
- **Acero inox con cobre** → manguito de **CuNi**.

Nota aclaratoria — cada manguito con su pareja. Para que dos metales distintos no se «peleen» (corrosión galvánica), la unión inox-cobre pide el manguito **CuNi**, que hace de árbitro entre ambos. Regla sencilla: **iguales con su mismo metal, distintos con CuNi**. Y recuerda: el press-fitting **sustituye** a la soldadura fuerte hasta **5 bar**, dentro y fuera.

Tubo multicapa

- El multicapa **para exterior** debe ser **resistente a los rayos ultravioleta**; por lo general es de **color negro con 3 líneas longitudinales amarillas** para identificar que es gas, aunque también lo hay **amarillo** homologado para exterior.
- El multicapa **para interior** normalmente es de **color amarillo**.

- En ambos casos se puede **pintar con pinturas acrílicas sin disolventes**; si se pinta, hay que **marcar el tubo** de manera clara e inequívoca de que es de gas, con sistemas permanentes (**testigos de gas**).
- Por estética conviene pintar las tuberías de un **color parecido al de la fachada o el local**.
- Los tubos vienen en **barras rígidas de 4 o 5 metros** o en **rollos de 50 a 100 metros**.
- Las uniones pueden ser por **press-fitting, anillo corredizo o push-fitting**.
- Los **accesorios** deben ir marcados con una **marca amarilla indicadora de gas**.

Limitadores de caudal y de temperatura

- Toda **instalación comunitaria** tiene que llevar un **limitador de caudal roscado en la llave**; dicho limitador debe llevar marcado el **sentido del gas y el caudal**, o bien se marca en el **interior del contador** indicando que lo lleva y su caudal.
- **Uno por cada instalación individual**, siempre montado en el **exterior de la vivienda**.
- La instalación de **multicapa**, en la **llave del aparato de cocción doméstica** (cocina o encimera), debe llevar en su interior o exterior un **limitador de caudal de 1,6 m³ gas/hora** y un **limitador de temperatura de 96 °C**.
- **Instalaciones de inoxidable rígidas**: las uniones pueden ser **soldadas** o con **accesorios de prensado press-fitting**; la pared del tubo debe ser **superior a 1 mm** de espesor.
- **Tubos de acero inoxidable corrugados**: deben estar **protegidos por una capa plástica exterior**; la **presión de trabajo no puede superar 0,5 bar** (las uniones son roscadas).

Existen distintos formatos de llave: llave con **limitador de caudal y temperatura incorporado**, llave con **limitador de temperatura incorporado**, **limitador de caudal para cocina/encimera doméstica** que se monta dentro de una llave estándar, y llave con **limitador de caudal incorporado**.

Nota aclaratoria — el limitador de la cocina de multicapa. Grábate estos dos números juntos porque van en pareja en la llave de la cocina de multicapa: **caudal 1,6 m³/h** y **temperatura 96 °C**. El de temperatura es una seguridad extra: si el multicapa se calienta demasiado (un incendio cercano), corta el gas antes de que el plástico falle. Y el corrugado inox **no pasa de 0,5 bar** y va **roscado**, no lo mandes a más presión.

Tuberías en vainas o conducto

Las tuberías de gas **no precisan vaina ni conducto** en los **locales donde estén los aparatos de consumo** a los que suministran, **siempre que** esos locales reúnan las condiciones de **ventilación** de la **UNE 60670 parte 6**.

Las **vainas, conductos y pasamuros** para enfundar un tramo deben ser de **materiales adecuados** a su función, generalmente **metálicos, plásticos rígidos, de obra** o

materiales de **rigidez anular** de al menos un radio de curvatura igual a **tres veces su propio diámetro** (por ejemplo plásticos de PVC, PE, PP o según la **UNE 61386-24**).

Características:

- Deben ser **continuas** en todo su recorrido, o bien estar **unidas mediante soldadura**.
- **No** pueden disponer de **órganos de maniobra** en su interior.
- Esta modalidad se puede utilizar para **ocultar tuberías por motivos decorativos**.

Protección mecánica: modalidad obligatoria

Es **obligatoria** la protección mecánica en:

- **Golpes fortuitos.**
- **Zonas de paso o estacionamiento de vehículos.**
- Tuberías en el **exterior (vía pública) hasta 1,80 metros** de altura.
- Para material de **cobre rígido, recocido, multicapa y acero inoxidable corrugado**.

Ventilación de tuberías: modalidad obligatoria

Es **obligatoria** la ventilación de tuberías (vaina/conducto ventilado) en:

- **Semisótanos, falsos techos, altillos...**
- **Locales o viviendas a los que no suministran.**
- **Cavidades o huecos de la edificación.**

No es necesario proteger las tuberías que discurran por **fachadas exteriores a la propiedad** cuando esas fachadas son de **acceso exclusivo** para el titular o usuario de la instalación.

Nota aclaratoria — dos funciones que no son lo mismo. Una vaina puede estar por **protección mecánica** (que no te den un golpe al tubo: garajes, vía pública hasta 1,80 m, coches) o por **ventilación** (que si hay fuga, el gas no se quede escondido: falsos techos, altillos, huecos, locales que no consumen ese gas). No es lo mismo «blindar» que «airear».

Tuberías que alimentan armarios o reguladores

- Cuando, en los **armarios con reguladores**, los contadores se instalan **empotrados en muros de fachada** o límites de la propiedad y la **tubería de entrada es de polietileno**: tiene que estar **envainada**, con **vaina continua y estanca** en todo su empotramiento (pared). Los **armarios de regulación (A.R.)** tienen que ser **estancos en sus huecos y paredes** (entrada y salida de los tubos) y se **ventilan por la puerta** o conducidos. Excepcionalmente, en tuberías que suministren a un A.R. y/o contadores, la **longitud del empotramiento estará entre 0,4 m y 2,5 m**.

Tuberías situadas en el suelo o subsuelo

- Se puede utilizar para **ocultar tuberías por motivos decorativos** (instalaciones para islas de cocina) por la **parte superior del forjado**.

- Se pueden instalar **entre el pavimento y el nivel inferior del forjado** de locales del edificio, o en el **subsuelo exterior**, cuando exista un **local debajo** cuyo nivel superior del forjado esté cerca de la tubería.

Materiales según su función

En los casos marcados con () el material debe asegurar la estanqueidad*.

Función	Material de vainas	Material de conductos
Protección mecánica de tuberías	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)	Acero, espesor mínimo 1,5 mm; de obra, espesor mínimo 5 cm; u otros materiales de similar resistencia mecánica
Acceso a armarios de regulación y contadores	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.), espesor mínimo 1,5 mm
Tuberías situadas en el suelo o subsuelo	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)	De obra, espesor mínimo 5 cm
Ventilación de tuberías en el resto de casos (*)	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.), u otros que mantengan una rigidez anular de al menos un radio de curvatura igual a 3 veces su diámetro (plásticos PVC, PC, PP según UNE-EN 61386-24)
Ventilación de tuberías en sótanos (*)	De obra	Materiales que aseguren la estanqueidad

Nota aclaratoria — «de obra 5 cm, acero 1,5 mm». Dos espesores que caen: cuando el conducto es **de obra**, mínimo **5 cm**; cuando es **de acero**, mínimo **1,5 mm**. Y en cualquier caso marcado con asterisco (sótanos y ventilación), el material tiene que **garantizar la estanqueidad**, porque ahí no queremos que el gas se escape del conducto al recinto.

Requisitos de las vainas y conductos

- Las **vainas y conductos** deben ser **continuos** en todo su recorrido.
- Las **vainas** deben quedar **convenientemente fijadas** mediante elementos de sujeción.
- Cuando la vaina o conducto sea **metálico**, **no** puede estar en contacto con las **estructuras metálicas** del edificio ni con **otras tuberías**, y debe ser **compatible con el material** de la tubería para **evitar corrosión**.
- Cuando su función sea **ventilación**, los **dos extremos** de la vaina deben **comunicar con el exterior** del recinto, zona o cámara que atraviesa (o bien **uno solo**, debiendo estar entonces el otro **sellado a la tubería**).

- Las vainas pueden ser de **material plástico anular semirrígido** para ventilación (**UNE 61386-24**); también para las **vainas de los armarios de regulación**.
- **No** hace falta envainar en **semisótanos** para **gases menos densos que el aire** con **presiones ≥ 50 mbar**; en ese caso el tubo tiene que estar **suficientemente ventilado**.

Nota aclaratoria — la vaina de ventilación tiene «dos bocas». Para que ventile de verdad, la vaina de ventilación debe **respirar por sus dos extremos al exterior**; o, si solo respira por uno, el otro extremo va **sellado al tubo** (así el gas solo puede salir por la boca buena). Y cuidado con el metal: la vaina metálica **no debe tocar** ni estructuras ni otras tuberías, para que no se genere corrosión por contacto.

Pruebas de estanqueidad

Toda instalación se debe someter a una **prueba de estanqueidad con resultado satisfactorio**. Para **instalaciones nuevas** se aplica la **UNE 60670 parte 8, antes de la puesta en servicio**. **No** es necesario realizar la prueba de estanqueidad a los **conjuntos de regulación ni a los contadores**. Los **tiempos** de prueba dependen de la **longitud, volumen y tipo** de instalación.

Presiones y tiempos de prueba

MOP (bar)	Presión de prueba P (bar)	$q \leq 150 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$	$150 < q \leq 600 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$	$q > 600 \text{ m}^3(\text{n})/\text{h}$
$2 < \text{MOP} \leq 5$	> 7	60 min	6 h, con registro de presión y temperatura	24 h, con registro de presión y temperatura
$0,4 < \text{MOP} \leq 2$	$> 3,5$	30 min	6 h, con registro de presión y temperatura	24 h, con registro de presión y temperatura
$0,05 < \text{MOP} \leq 0,4$	> 1	30 min (15 min si el tramo < 15 m)	6 h, con registro de presión y temperatura	24 h, con registro de presión y temperatura
$\text{MOP} \leq 0,05$	$> 0,1$	15 min (10 min si el tramo < 10 m)	6 h, con registro de presión y temperatura	24 h, con registro de presión y temperatura

Notas de la tabla:

1. Para **$2 < \text{MOP} \leq 5$ bar** (y en general cuando aplica la nota 1): la prueba se verifica con **manómetro de rango 0 bar a 10 bar, Clase 1, Ø 100 mm** o con manómetro **electrónico/digital o manotermógrafo** del mismo rango. En **instalaciones individuales de longitud inferior a 20 m** se puede **reducir el tiempo a 30 min**. Cuando la prueba afecte a **dispositivos que puedan deteriorarse** (cartuchos de filtro, electroválvulas, indicadores visuales de presión, manómetros, ventómetros, etc.), se

realiza con **los dispositivos desmontados** y, una vez hecha, se comprueba la estanquidad **con todos los dispositivos a la presión máxima de operación**.

2. Para **$0,4 < \text{MOP} \leq 2 \text{ bar}$** : manómetro de rango **0 bar a 6 bar, Clase 1, $\varnothing$ 100 mm**.
Para **$0,05 < \text{MOP} \leq 0,4 \text{ bar}$** : manómetro de rango **0 bar a 1,6 bar** (o electrónico/digital o manotermógrafo del mismo rango). Misma regla de dispositivos desmontados y comprobación final a la MOP. Para **$0,05 < \text{MOP} \leq 0,4 \text{ bar}$** , el tiempo puede ser de **15 min si el tramo a probar es inferior a 15 m**.
3. Para **$\text{MOP} \leq 0,05 \text{ bar}$** : la prueba se verifica con **manómetro de columna de agua en forma de U** con escala adecuada, o con manómetro electrónico/digital, manotermógrafo o cualquier otro dispositivo con escala adecuada. El tiempo puede ser de **10 min si el tramo a probar es inferior a 10 m**.

Nota aclaratoria — los tiempos «base», de mayor a menor presión. Quédate con la escalera: **MOP 2-5 $\rightarrow$ 60 min; 0,4-2 $\rightarrow$ 30 min; 0,05-0,4 $\rightarrow$ 30 min; $\leq$ 0,05 $\rightarrow$ 15 min**. Y los recortes por tramo corto: **individual $<$ 20 m $\rightarrow$ 30 min** (en alta), **$<$ 15 m $\rightarrow$ 15 min** (en 0,05-0,4), **$<$ 10 m $\rightarrow$ 10 min** (en baja). Para tramos largos (más de 150 m³/h de caudal) todo se dispara a **6 h o 24 h con registro** de presión y temperatura.

Nota aclaratoria — desmonta lo que se rompe. Si en el tramo hay **manómetros finos, electroválvulas o cartuchos de filtro**, la presión de prueba (que es alta) los puede reventar. Por eso se **desmontan**, se prueba el tubo desnudo, y luego se **remontan** y se comprueba la estanquidad **a la presión de trabajo (MOP)**, no a la de prueba. Regla: el tubo se prueba fuerte; los aparatos delicados, a su presión.

Toma de débil calibre

- Se usa **únicamente en instalaciones de Baja Presión**, hasta una **presión máxima de 150 mbar**.
- Se emplea una **columna de agua en forma de U** con escala de hasta **1500 mm c.d.a.**, o cualquier otro dispositivo con escala adecuada. Si se usan **manómetros de esfera o digitales**, la **unidad de medida será como mínimo el mm.c.a.**
- **Verificar** que **todas las soldaduras contienen material de aportación** de forma visual, y el **correcto apriete de las uniones roscadas**.

Toma tipo «peterson»

- La prueba se verifica con **manómetro de precisión Clase 1, diámetro 100 mm**, o un manómetro **electrónico/digital o manotermógrafo** del mismo rango. Se usa **a partir de 150 mbar**, pero también por debajo.
- **Verificar** que todas las soldaduras contienen material de aportación de forma visual, y el correcto apriete de las uniones roscadas. **Soldadura blanda hasta 50 mbar y, a partir de ésta, soldadura fuerte**.

Rango del manómetro según el tipo de presión:

Tipo de presión	Rango del manómetro
MPA	0 bar a 1,6 bar
MPB ($0,4 < MOP \leq 2$ bar)	0 bar a 6 bar
MPB ($2 < MOP \leq 5$ bar)	0 bar a 10 bar

Elección del manómetro

Se aplica la norma **UNE 60670 parte 5, punto 7.3**.

- La elección del manómetro se hace **en función de la presión a medir**, recomendando que la **zona de trabajo** esté entre el **35% y el 75% del fondo de escala**.
- La **clase, exactitud y diámetro de la esfera** dependen de la presión medida.
- Se pueden usar **manómetros digitales**, pero con la **clase mínima** exigida para cada campo de presión.
- **Presiones de 0 a 0,08 bar:** esfera de **80 mm Ø, clase 1,6**, o esfera de **100 mm Ø, clase 1**.
- **Presiones $0,08 < P \leq 0,4$ bar:** esfera de **100 mm Ø, clase 1**, o esfera de **150-160 mm Ø, clase 0,6**.
- **Presiones $> 0,4$ bar:** esfera de **150-160 mm Ø, clase 0,6**.

Nota aclaratoria — un manómetro no se elige «a ojo». Dos ideas prácticas: primero, la aguja debe trabajar **entre el 35% y el 75% de la escala** (ni pegada al cero ni al tope, donde miente); segundo, **a más presión, esfera más grande y clase más fina** (menor número de clase = más preciso). Y en baja presión de verdad, el rey sigue siendo la **columna de agua en U**: barata, fiable y sin trampa.

Nota aclaratoria — «material de aportación a la vista». En cualquier prueba, además de que aguante la presión, se **mira cada soldadura**: tiene que verse el **material de aportación** (que la soldadura «rellenó» de verdad) y las **roscas bien apretadas**. Una unión puede pasar la presión un rato y fallar luego; por eso la inspección visual va **siempre** de la mano de la prueba de estanqueidad.

Ventilaciones · Generalidades

La norma fija las condiciones que deben cumplir los **locales que contienen aparatos a gas**, cualquiera que sea su **tipología, tecnología y aplicación**. Quedan **fuera del alcance** las **salas de máquinas** cuya **potencia útil nominal** de los aparatos instalados sea **superior a 70 kW**. Cuando sea necesaria la **ventilación rápida**, se verifican las ventilaciones conforme a la **UNE 60670-6, punto 4.3**.

Concepto	Regla
Dormitorio, baño, ducha o aseo	No deben contener aparatos a gas (tipo A y B).
Primer sótano	No se deben instalar aparatos a gas ($dr < 1$, más ligeros que el aire) por debajo del primer sótano. Se considera primer sótano o semisótano la primera planta cuyo suelo está, en todas sus paredes, a un nivel inferior en más de 60 cm respecto al suelo exterior de la calle o de un patio de ventilación contiguo.
Local que comunica con dormitorio, baño o ducha	No se deben ubicar aparatos de circuito abierto conducido de tiro natural (B) si el acceso al dormitorio, baño o ducha es una puerta que comunica con el local .
Local único	Dos locales se consideran local único si se comunican entre sí con una abertura permanente superior a 1,5 m² .
Aparatos de circuito abierto en cocinas, tipo B de tiro natural	Se pueden instalar en cocinas siempre que impidan la interacción entre la extracción mecánica de la cocina y el sistema de evacuación de los productos de la combustión . El dispositivo que evita esa interacción debe tener un tiempo de arranque ≤ 2 minutos . La ayuda de tiro permite que funcionen los dos aparatos al mismo tiempo.
Ventilación indirecta	La efectuada a través de un local contiguo que no sea dormitorio, baño, ducha o aseo, y que disponga de ventilación directa .
Local considerado zona exterior	A efectos de normativa, un local (galería, terraza o balcón) se considera zona exterior si dispone de una abertura permanente a exterior o patio de ventilación, con superficie libre mínima de 1,5 m² , y cuyo borde superior esté a una distancia $\leq 0,5$ m del techo del local.
Aparatos de circuito abierto tipo A en lofts	Se permiten solo para cocción si: el aparato incorpora en sus quemadores superiores y descubiertos dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama ; la suma de potencias de los tipo A de cocción es ≤ 12 kW ; y el volumen bruto del loft no es inferior a 80 m³ (descontando los espacios independientes adyacentes). El contador también se puede instalar en el loft que cumpla estas condiciones, ya que la norma permite instalar un contador en locales que no tengan separadas las dependencias de dormitorios y baños/duchas si su volumen es superior a 75 m³ .

Nota aclaratoria — $dr < 1$, la clave de todo el gas natural. «dr» es la **densidad relativa** respecto al aire: si **$dr < 1$** , el gas es **más ligero** y flota hacia arriba (gas natural). Por eso lo prohíben **bajo el primer sótano**: abajo no ventila. Y define bien «primer sótano»: **suelo a más de 60 cm por debajo** de la calle en todas sus paredes. Ese **60 cm** es un dato de examen.

Nota aclaratoria — nada de gas donde se duerme o se ducha. Dos prohibiciones que no fallan: **dormitorios, baños, duchas y aseos NO llevan aparatos a gas**

(riesgo de intoxicación mientras duermes o te duchas con la puerta cerrada). Y ojo al matiz del tipo B de tiro natural: tampoco en un local cuya **puerta comunique directamente** con esos cuartos. El aire viciado no debe tener camino hacia la cama.

Nota aclaratoria — «local único» y «zona exterior», dos comodines de 1,5 m². Coincide el número pero son cosas distintas: **dos locales son uno solo** si los une una abertura $> 1,5 \text{ m}^2$ (a efectos de sumar volúmenes y ventilación); y una galería o terraza cuenta como **exterior** si tiene una abertura $\geq 1,5 \text{ m}^2$ con el borde a $\leq 0,5 \text{ m}$ **del techo**. Cuando veas $1,5 \text{ m}^2$, pregúntate: ¿me están uniendo locales o sacándome al exterior?

Ventilaciones · Ubicación de las aberturas

Condiciones de ubicación de las **aberturas de ventilación** según el tipo de aparato del local:

Contenido del local	Posición de la abertura	Ventilación
Solo aparatos tipo B	Extremo inferior a $\geq 1,80 \text{ m}$ del suelo y $\leq 40 \text{ cm}$ del techo. En edificios construidos, a cualquier altura.	Directa o indirecta.
Tipo A y B juntos, o solo tipo A , con $\Sigma Q_n (\text{tipo A}) \leq 16 \text{ kW}$	Extremo inferior a $\geq 1,80 \text{ m}$ del suelo y $\leq 40 \text{ cm}$ del techo. En edificios ya construidos, extremo inferior a $\geq 1,80 \text{ m}$ del suelo.	Directa o indirecta.
Tipo A y B juntos, o solo tipo A , con $\Sigma Q_n (\text{tipo A}) > 16 \text{ kW}$	Dividida en dos aberturas , cada una de sección según la UNE 60670-6, punto 6.2 : una inferior con el extremo superior $\leq 50 \text{ cm}$ del suelo, y una superior con el extremo inferior $\geq 1,80 \text{ m}$ del suelo y $\leq 40 \text{ cm}$ del techo.	La inferior puede ser directa o indirecta; la superior debe ser directa.

Nota aclaratoria — la frontera de los 16 kW en tipo A. Con aparatos tipo A (los que sueltan los humos al propio local, como una cocina), la potencia manda: **hasta 16 kW** basta **una abertura arriba** ($\geq 1,80 \text{ m}$ del suelo, $\leq 40 \text{ cm}$ del techo). **Por encima de 16 kW** necesitas **dos aberturas** (una abajo $\leq 50 \text{ cm}$ y otra arriba), y la de arriba **obligatoriamente directa**. Idea: más potencia, más humos, más aire, y separado en entrada baja y salida alta.

Ventilaciones · Ejemplos

La superficie de ventilación se calcula como $\text{kW} \times 5 = S (\text{cm}^2)$, con un **mínimo de 125 cm²**. **No** aplica a los **aparatos estancos**; solo se tienen en cuenta los de **circuito abierto**.

Ejemplos de locales con potencia ≤ 16 kW

Tipo de aparato	Ejemplo	Ventilación	Volumen mínimo	Ventilación rápida
Tipo A (no conectados)	Cocina 10 kW	$10 \times 5 = 50 \rightarrow$ mín. 125 cm² (1,80 m del suelo, 0,40 m del techo)	< 16 kW $\rightarrow$ 8 m³	Sin dispositivo por falta de llama $\rightarrow$ 0,4 m²
Tipo A + B (conectados y no conectados)	Cocina 10 kW + calentador/caldera 24 kW	$(10 + 24) \times 5 =$ 170 cm²	Aparato A < 16 kW $\rightarrow$ 8 m³	Aparatos A sin dispositivo por falta de llama $\rightarrow$ 0,4 m²
Tipo B (conectados)	Calentador/caldera 24 kW	$24 \times 5 = 120 \rightarrow$ 125 cm²	No precisa	No precisa

Ejemplos de locales con potencia > 16 kW

Ejemplo	Ventilación	Volumen mínimo	Ventilación rápida
Cocina 10 kW + cocina 15 kW	$10 + 15 = 25$ kW $\rightarrow$ $25 \times 5 =$ 125 cm² (Sup. = 62,5 cm ² / Inf. = 62,5 cm ²)	25 kW $\rightarrow 25 - 8 =$ 17 m³	Potencia ≤ 30 kW; sin dispositivo por extinción de llama VR = 0,4 m² ; directa o indirecta
Cocina 10 kW + cocina 15 kW + plancha 20 kW	$10 + 15 + 20 = 45$ kW $\rightarrow 45 \times 5 =$ 225 cm² (Sup. = 112,5 cm ² / Inf. = 112,5 cm ²)	45 kW $\rightarrow 45 - 8 =$ 37 m³	Potencia > 30 kW; sin dispositivo por extinción de llama VR = 0,4 m² ; directa; sistema de corte por fallo de la ventilación; electroválvula de rearme manual colocada fuera del local

Nota aclaratoria — «kW por 5, mínimo 125». La regla estrella de la ventilación de cocinas: multiplica la potencia total de circuito abierto por **5** y tienes los **cm² de ventilación**, pero **nunca menos de 125 cm²** (por eso una cocina de 10 kW, que daría 50, se queda en 125). Cuando pasas de **16 kW** repartes esa superficie en **dos aberturas iguales** (mitad arriba, mitad abajo). Y recuerda: los **estancos no cuentan**, solo el circuito abierto.

Nota aclaratoria — la ventilación rápida y el corte por fallo. «Ventilación rápida» (VR) es la que evacúa deprisa un exceso de gas; el valor típico es **0,4 m²**. Y fíjate en la frontera de los **30 kW**: por debajo puede ser directa o indirecta; **por encima de 30 kW**, la ventilación debe ser **directa** y montas un **sistema de corte por fallo** con **electroválvula de rearme manual fuera del local**. Más potencia, más exigencia.

Volumen mínimo

Los locales con aparatos de **circuito abierto no conducidos (tipo A)** deben tener un **volumen bruto mínimo**. En cambio, los locales con **solo aparatos de circuito estanco y/o circuito abierto conducido no precisan volumen mínimo**.

Volumen mínimo con aparatos tipo A (no conectados)

Aparatos	Potencia	Volumen
Aparatos de cocción o gasodomésticos	hasta 16 kW	8 m³ . En edificios ya construidos se puede instalar en locales de volumen bruto entre 6 y 8 m³ si se incrementa un 50% la superficie de ventilación.
Aparatos de cocción o gasodomésticos	> 16 kW	kW – 8 (en m³)
Aparatos de calefacción directa	—	V (m³) = Potencia (kW) × 11 (el resultado debe ser como mínimo 15 m³)
Aparatos de cocción/ gasodomésticos y de calefacción directa	—	Se calculan los volúmenes de los dos tipos según lo anterior y se suman .

Si el **consumo calorífico total es superior a 30 kW**, el local debe disponer de un **sistema de impulsión o extracción mecánica** de aire que garantice la **renovación continua** y un **sistema de corte de gas por fallo de la ventilación**. El **caudal de aire extraído** por medios mecánicos debe ser **superior** al obtenido con la fórmula:

$$q = 10 \times A + 2 \times \sum Q_n$$

- **q** = caudal de aire (m³/h).
- **A** = superficie en planta del local (m²).
- **ΣQn** = consumo calorífico total (kW), suma de los consumos de todos los aparatos de gas **tipo A que no sean de calefacción** instalados en el local.

El sistema de extracción mecánica **no** es necesario cuando la **relación entre el volumen del local (m³) y el consumo calorífico total (kW) supere el valor de 10**.

Ejemplos de cálculo:

- **Volumen cocina:** 45 kW + 20 kW + 24 kW = 89 kW → 89 – 8 = **81 m³**. **Volumen comedor:** 4 kW → **8 m³**.
- **Volumen local:** 45 kW + 20 kW + 24 kW + 4 kW = 93 kW → 93 – 8 = **85 m³**.

Nota aclaratoria — «kW menos 8» y el mínimo de 8. Para tipo A de cocina/ gasodoméstico: **hasta 16 kW → 8 m³** fijos; **por encima → el número de kW menos 8, en m³**. Ejemplo: 25 kW → 17 m³; 45 kW → 37 m³. Los **estancos y conducidos no piden volumen** porque no vierten humos al local. Y si te pasas de **30 kW**, además del

volumen necesitas **extracción mecánica** con corte por fallo... salvo que el local sea tan grande que **volumen/kW > 10**.

Volumen mínimo de locales · Edificios ya construidos

Para locales con aparatos de **tipo A que no sean de calefacción**, se modifican los requisitos en **edificios ya construidos**:

- Locales con volumen bruto entre el **75% y el 100%** del volumen de la tabla → se **incrementa un 50%** la superficie libre de ventilación resultante de aplicar el dimensionado del **apartado 6.2 de la UNE 60670-6**.
- Locales con volumen bruto entre el **50% y el 75%** del volumen necesario → si, además de **incrementar un 50%** la superficie de ventilación, se dispone de un **detector de CO ambiente** según **UNE-EN 50291-1** (en locales de uso doméstico). En locales que **no** son de uso doméstico se usa una **norma de reconocido prestigio**. El detector de CO debe **accionar un sistema** mediante **electroválvula de rearme manual (normalmente cerrada)**.
- **En ningún caso** el volumen bruto del local será **inferior a 6 m³**.
- Recordatorio de la tabla base: $\sum Q_n \leq 16 \text{ kW} \rightarrow 8 \text{ m}^3$; $\sum Q_n > 16 \text{ kW} \rightarrow |\sum Q_n| - 8 \text{ m}^3$.

Nota aclaratoria — rebajar volumen en obra existente tiene precio. En un edificio ya construido no siempre hay 8 m³. La norma te deja bajar, pero **compensando**: entre el **75-100%** del volumen, **+50% de ventilación**; entre el **50-75%**, **+50% de ventilación y detector de CO** que corta el gas. Y una línea roja que no se cruza: **nunca por debajo de 6 m³**. Menos aire, más seguridad activa.

Patios de ventilación y evacuación

Son los **espacios dentro del volumen del edificio**, en **comunicación directa con el exterior en su parte superior**, utilizables para la **ventilación** (entrada y/o salida de aire y/o evacuación de los productos de la combustión) de los locales que dan a ese espacio y en los que hay aparatos a gas.

1. **Patio de ventilación**: superficie mínima en planta de **3 m²**, tanto para nueva edificación como para ya construida, con **lado menor mínimo de 1 m**. Si tiene **techado** en su parte superior, éste debe dejar libre una **superficie permanente de comunicación con el exterior de al menos 2 m²**.
2. **Patio de evacuación** (si además evacúa productos de la combustión de aparatos conducidos): requisitos adicionales. Superficie en planta = **0,5 × NT**, con un **mínimo de 4 m²**, siendo **NT** el **número total de locales** (no de ventanas ni puertas) que puedan contener aparatos conducidos que desemboquen en el patio. Si tiene **techado**, debe dejar libre una **superficie permanente de comunicación con el exterior del 25% de su sección en planta**.

Patios de ventilación

Patio de ventilación	Superficie mínima	Lado menor	Techado libre mínimo
Finca nueva	Mínimo 3 m²	1 m	S = 2 m²
Finca ya construida	Mínimo 3 m² (si no es posible entrada de aire directa por conducto de 300 cm² en la parte inferior)	1 m	S = 2 m²

Patios de evacuación de productos de la combustión (PDC)

Patio de evacuación	Superficie mínima	Techado libre (S)	Observaciones
Finca nueva (todo a cubierta)	No existe superficie mínima	No existe superficie mínima	No pueden evacuarse aparatos tipo B y C
Finca ya construida	NT × 0,5 m² (mínimo 4 m²)	25% de la superficie del patio	NT es el número de locales que pueden contener aparatos de tipo B y C que desemboquen al patio. No cuentan las ventanas ni las puertas, solo los locales.

Nota aclaratoria — patio de ventilación vs patio de evacuación. No es lo mismo **meter aire** que **sacar humos**. El de **ventilación** pide poco: **3 m²**, lado menor **1 m**, y si está techado, **2 m² libres** al exterior. El de **evacuación** (donde desembocan calderas/calentadores conducidos) pide más: **0,5 m² por cada local (NT)** con un **mínimo de 4 m²**, y **25% libre** si está techado. Y ojo: en **finca nueva todo va a cubierta**, no se evacúan tipo B ni C al patio.

Nota aclaratoria — NT son locales, no ventanas. El error clásico: para calcular el patio de evacuación cuentas **locales** que pueden tener aparatos conducidos, **no** las ventanas ni las puertas que dan al patio. Si hay 8 locales que desembocan, $NT = 8 \rightarrow 8 \times 0,5 = 4 \text{ m}^2$ (que además es el mínimo). Cuenta habitaciones-fuente de humos, no huecos.

RITE · Evacuación de los productos de la combustión

La evacuación de los productos de la combustión de **calderas y calentadores** se hace, con carácter general, **a cubierta**, de acuerdo con estas normas generales del RITE:

- **Todo cambio de aparato equivale a aplicar el RITE.** El RITE se aplica a las instalaciones térmicas de **edificios de nueva construcción** y a las que se **reformen** en edificios existentes (solo en la **parte reformada**), así como al **mantenimiento, uso e inspección** de todas las instalaciones térmicas, con las limitaciones que él mismo determina.

- **Siempre** se deben evacuar los productos de la combustión **a cubierta mediante conducto**.
- Solo se permite la **evacuación directa a fachada** en: 1. **Viviendas unifamiliares**. 2. **Edificios habitados** en los que se demuestre **no poder instalar un conducto** de tipo comunitario o individual a cubierta.
- En el caso de las **calderas**, tienen que ser de **tipo Bajo NOx (clase 5)**.
- **Restricción a tipos de calderas (RITE):**
 - En **nueva construcción plurifamiliar, calderas de condensación a cubierta**.
 - En **nueva construcción unifamiliar o chalets**, **no** es necesario que evacúen a cubierta, pero tienen que ser de **condensación y clase 5 de NOx**.
- **Prohibida** la instalación de **nuevos calentadores atmosféricos de tiro natural** en el interior de locales, tanto en obra nueva como en **sustitución** de aparatos.
- En **todos los casos** deben ser **estancos**.

Nota aclaratoria — el RITE se «despierta» al cambiar el aparato. Frase de examen: **cambiar el aparato = aplicar el RITE**. Aunque la instalación sea antigua, en cuanto sustituyes la caldera entras en las reglas nuevas: **condensación, clase 5 de NOx y estanco**. Y se acabaron los **calentadores atmosféricos de tiro natural** en interiores, ni nuevos ni de recambio. La norma empuja hacia aparatos estancos que cogen y sueltan el aire por conducto.

Rendimientos (RITE / ErP)

En los requisitos de rendimiento se pasa de una **clasificación por estrellas** a una basada en una operación con un **logaritmo sobre la potencia nominal** del equipo. Estos requisitos se refieren a la obtención del **certificado CE**, es decir, cumplir la **normativa ErP**, que fija rendimientos mínimos de calderas referidos al **poder calorífico superior** del gas. A modo de referencia, la ErP pide rendimientos de **86% o superiores** para calderas de **menos de 70 kW**, valores que cualquier fabricante ofrece en su gama de **condensación**.

Ejemplo para **P = 25 kW** (calderas de condensación):

Escenario	RITE	ErP
Obra nueva · Gas natural	82,1%	86%
Obra nueva · Gasóleo	78,9%	86%
Reforma · Gas natural	75,9%	86%
Reforma · Gasóleo	78,9%	86%

Nota aclaratoria — condensación por rendimiento, no por capricho. Para llegar al **86%** que pide la ErP en calderas pequeñas (< 70 kW) prácticamente **hay que ir a condensación**: es la tecnología que aprovecha el calor del vapor de agua de los

humos. Por eso el RITE la impone en obra nueva. Quédate con el número redondo: **86% mínimo, calderas de condensación.**

Calderas de tipo B3x

- Son en realidad **calderas estancas con salida de tubo concéntrico**.
- Lo que las convierte en este tipo es que **cogen el aire del lugar donde está el aparato**, en lugar de cogerlo del exterior.
- El **tubo de aspiración** es el de la **entrada de aire (mayor diámetro)**: tiene que **envolver todo el de expulsión** (el de salida de los productos de la combustión), hasta una **separación de unos 10 cm mínimo** del muro o pared para facilitar la entrada de aire; así, ante una **falsa unión** del de expulsión, ésta sería **aspirada por el tubo de admisión**.
- Ideal para **sustituir calderas atmosféricas** por estancas de **tipo B3x** en **SHUNTS comunitarios**. Para ello, **todos los aparatos** conectados al mismo deben tener un **sistema de tiro forzado**, individual o comunitario.
- Las **bolas giratorias** en la salida de humos en SHUNT comunitarios **no cumplen** con la **UNE 60670-6, punto 8.5** (si se paran, no pueden dificultar la salida de los humos).

Nota aclaratoria — el truco del tubo concéntrico. En una B3x hay **tubo dentro de tubo**: el de fuera (grande) mete aire, el de dentro saca humos. La gracia de seguridad: si el de humos tuviera una fuga, **el propio tubo de aire la reaspira** hacia dentro del aparato, no al local. Por eso sirven para renovar **shunts comunitarios** de calderas atmosféricas, siempre que **todos** los vecinos monten **tiro forzado**.

Evacuación de productos de la combustión al exterior

Casos de salida directa al exterior:

- **A) A través de fachada, celosía o similar.** En aparatos **estancos**, el sistema de evacuación de los productos de la combustión y de admisión de aire debe ser el **diseñado por el fabricante**. Según el tipo de fachada y de salida (**concéntrica** o de **conductos independientes**) se distinguen varios casos (deflector tipo cañón, salida frontal sin obstáculos, muro, celosía, deflector desviador del flujo de los productos de combustión).
- **B) A través de la fachada de una terraza, balcón o galería** techados y abiertos al exterior. Debe quedar **más de 30 cm del techo** (con ventana o pared lateral).
- **C) A través de fachada, celosía o similar, con una cornisa o balcón en cota superior** a la salida de los productos de la combustión. Con cornisa **a menos de 30 cm del techo** y ventana o pared lateral a **más de 30 cm del techo**.
- **D) Aparato situado en el exterior**, en una terraza, balcón o galería abiertos y techados. La **longitud L** será la **mínima según instrucciones del fabricante**. Si se evacúa en **zona privada**, la **distancia de 2,20 m no es necesaria**, pero se respetará como **mínimo 30 cm del suelo**.

En cualquiera de los casos anteriores, y de forma general, cuando la salida se realice **directamente al exterior**, se deben cumplir unas **distancias mínimas** respecto a paredes, ventanas o huecos de la construcción. Existen **deflectores divergentes** que permiten **reducir** las distancias mínimas. Estas distancias solo se tienen en cuenta **para la misma planta; las plantas superiores no se tienen en cuenta**.

Nota aclaratoria — el 30 cm del techo y el 2,20 m. Dos cifras que caen en salidas a exterior: la salida debe quedar **más de 30 cm por debajo del techo** de la terraza/balcón, y frente a la salida se respeta una **distancia (típica 2,20 m)** a huecos, que **no** aplica si evacúas a **zona privada** (ahí basta **30 cm del suelo**). Y truco importante: para medir distancias **solo cuenta tu planta**; lo que haya en pisos de arriba no se tiene en cuenta. Los **deflectores divergentes** son la ayuda cuando vas justo de distancia.

Certificados de instalación

Según el tipo de instalación receptora o la parte de la misma, la **empresa instaladora** rellena el **certificado de instalación** correspondiente. Modelos:

- **IRG-1:** Certificado de **acometida interior de gas**.
- **IRG-2:** Certificado de **instalación común de gas**.
- **IRG-3:** Certificado de **instalación individual de gas**.

Reglas prácticas:

- Si **no se modifica más de 1 metro** la instalación de gas, se considera **reparación** y **no** es necesario hacer certificado de instalación.
- Si **no ha estado más de 1 año de baja** y la **inspección periódica está vigente sin anomalías**, **no** es necesario hacer certificado de instalación.
- Cuando se realiza un certificado, debe **reflejar lo que se ha hecho** (ampliación, modificación, etc.).

Nota aclaratoria — IRG 1, 2 y 3, en orden de recorrido. Memoriza los tres papeles siguiendo el gas: **IRG-1 acometida interior** (de la calle al edificio) → **IRG-2 instalación común** (el montante compartido) → **IRG-3 instalación individual** (dentro de la vivienda). Y dos «no-certificados» que caen: **si tocas menos de 1 metro** es reparación (sin certificado), y **si lleva menos de 1 año de baja con inspección vigente sin anomalías**, tampoco hace falta.

Certificado individual (IRG-3)

- Si se realiza una operación **distinta** a la descrita en la casilla **DECLARA**, se **tachan** todas las operaciones y se escribe la que se ha modificado o realizado.
- **DECLARA:** Haber **realizado / modificado / ampliado** la instalación siguiente.
- Se recogen: **contadores de membranas, capacidad, y presiones de salida del regulador en función de la entrada**.

- **Potencia y caudal de diseño de la instalación individual (Piv):**
- **Piv** = Potencia de diseño de la instalación individual de la vivienda. **No inferior a 30 kW.**
- **Piv = $[A + B + (C + D + \dots + N) / 2] \times 1,10$**
 - **A, B:** consumos caloríficos (referidos al **Hi**) de los **dos aparatos de mayor consumo.**
 - **C, D, ..., N:** consumos caloríficos (referidos al **Hi**) del **resto de aparatos.**
 - **1,10:** coeficiente corrector medio.

Correspondencia de contadores de membranas:

Tipo	Máximo (Nm ³ /h)	Mínimo (Nm ³ /h)
G-4 (doméstico)	6	0,04
G-6	10	0,06
G-16	25	0,16
G-25	40	0,25
G-40	65	0,40
G-65	100	0,65
G-100	160	1
G-160	250	1,6

Presiones del regulador individual:

MOP entrada	MOP salida
0,05 a 0,4 bar (MP-A)	0,020 bar (BP)
0,4 a 5 bar (MP-B)	0,020 bar (BP)

Nota aclaratoria — Piv nunca baja de 30 kW. Aunque la cuenta te dé menos, la **potencia de diseño individual** se toma **como mínimo 30 kW**: es el suelo para dimensionar la vivienda. Y la fórmula tiene truco: los **dos aparatos más gordos entran enteros (A + B)**, el resto entra **a la mitad** (dividido entre 2), y todo se multiplica por **1,10**. Es la simultaneidad dentro de la propia vivienda: no todos los aparatos tiran a tope a la vez.

Nota aclaratoria — el contador G-4 es el de casa. Para una vivienda normal el contador típico es el **G-4 (doméstico): hasta 6 Nm³/h**. Según sube la demanda, subes de modelo (G-6, G-16...). Y fíjate en el regulador individual: **entre en MP-A o MP-B, sale siempre a 0,020 bar (baja presión)**, que es lo que piden los aparatos domésticos.

Certificado común (IRG-2)

- Si se realiza una operación **distinta** a la descrita en **DECLARA**, se **tachan** todas y se escribe la realizada. Esto provocará que **en la inspección se apliquen las partes 12-13 (inspección periódica, IP) de la UNE 60670**.
- **DECLARA:** Haber **realizado / modificado / ampliado** la instalación siguiente.
- **Factor de simultaneidad en función del número de viviendas:**
- **$P_c = (P_i \times N \times S) + \sum P_{il}$**
 - **P_c** = potencia de diseño de la IRC.
 - **P_i** = potencia de diseño individual.
 - **N** = número de viviendas.
 - **S** = factor de simultaneidad (según tabla).
 - **$\sum P_{il}$** = potencia de diseño de instalaciones **NO domésticas**.
- **Caudal de diseño = P_c / H_s** (**H_s** = poder calorífico superior).
- **S_1 :** factor de simultaneidad **cuando NO exista** calefacción individual.
- **S_2 :** factor de simultaneidad **cuando SÍ exista** calefacción individual.
- **$S_1 = (19 + N) / [10 \times (N + 1)]$**
- **$S_2 = (19 + N) / [4 \times (N + 4)]$**

Modelos de armario y caudal nominal:

Modelo de armario	Caudal nominal (Nm ³ /h)
A-6	6
A-10	10
A-25 / E-25	25
A-50 / E-50	50
A-75	75
A-100	100

Presiones del regulador común:

MOP entrada	MOP salida
0,4 a 5 bar (MP-B)	0,055 bar (MP-A)
0,4 a 5 bar (MP-B)	0,021 bar (BP)

Factores de simultaneidad S_1 y S_2 según el número de viviendas:

Núm. viviendas	S1	S2
1	1,00	1,00
2	0,70	0,88
3	0,55	0,79
4	0,46	0,72
5	0,40	0,67
6	0,36	0,63
7	0,33	0,59
8	0,30	0,56
9	0,28	0,54
10	0,26	0,52
11	0,25	0,50
12	0,24	0,48
13	0,23	0,47
14	0,22	0,46
15	0,21	0,45
16	0,21	0,44
17	0,20	0,43
18	0,19	0,42
19	0,19	0,41
20	0,19	0,41
21	0,18	0,40
22	0,18	0,39
23	0,18	0,39
24	0,17	0,38
25	0,17	0,38
26	0,17	0,38
27	0,16	0,37
28	0,16	0,37

Núm. viviendas	S1	S2
29	0,16	0,36
30	0,16	0,36
Más de 30	0,15	0,35

Nota aclaratoria — la simultaneidad baja con más vecinos. Es lógica pura: cuantas **más viviendas**, menos probable es que **todas** consuman a tope a la vez, así que el factor **S baja** (de 1,00 en una vivienda a 0,15/0,35 con más de 30). Y hay **dos columnas**: **S1 sin calefacción individual** (baja más rápido) y **S2 con calefacción individual** (baja menos, porque las calderas sí coinciden en invierno). La IRC no se dimensiona sumando a lo bruto, se aplica **S**.

Nota aclaratoria — regulador común: entra MP-B, sale MP-A o BP. En la instalación común el regulador coge la **media presión B (0,4 a 5 bar)** y la baja a **MP-A (0,055 bar)** o a **baja presión (0,021 bar)**, según el diseño del edificio. No lo confundas con el **individual**, que sale a **0,020 bar**. Y el **caudal de diseño** siempre sale de dividir la potencia entre el **poder calorífico superior (Hs)**.

Ideas clave del tema

- En **obra nueva** es **obligatorio centralizar** contadores; recinto en **zona comunitaria, grado 2, nunca bajo el primer sótano**. Totalizador **< 2 m** (2,40 m prefabricado con escalera) o **≤ 1,7 m** en vivienda.
- Ventilación del recinto según **UNE 60490**; regulador con **entrada ≥ 150 mbar → válvula de máxima de rearme manual**. Puerta que **abre hacia fuera**, cerradura **normalizada**, cartel «**Contadores de gas**».
- Contador en vivienda: **≥ 40 cm** al quemador, **≥ 20 cm** a aparatos/mecanismos eléctricos en todo el perímetro; **prohibido** en dormitorio, W.C., baño y ducha.
- Accesibilidad (**UNE 60670-2**): **grado 1** sin llave ni escalera; **grado 2** con cerradura normalizada; **grado 3** con escalera o zona privada.
- Tuberías: **3 cm** de separación a agua, electricidad, vapor, chimeneas y suelo; **soldadura blanda ≤ 0,05 bar, fuerte por encima; press-fitting hasta 5 bar**; uniones inox-cobre con **manguito CuNi** (inox serie 2).
- Multicapa de cocina: **limitador de caudal 1,6 m³/h + limitador de temperatura 96 °C**; corrugado inox **≤ 0,5 bar** y roscado.
- **Vainas/conductos**: continuas, sin órganos de maniobra; **protección mecánica** (garajes, vía pública hasta 1,80 m) frente a **ventilación** (falsos techos, altillos, huecos); **de obra 5 cm / acero 1,5 mm**.
- **Prueba de estanqueidad (UNE 60670-8)** antes de la puesta en servicio, sin regulación ni contadores: tiempos base **60/30/30/15 min**; tramos largos **6 h o 24 h con registro**; manómetro trabajando entre el **35% y el 75%** de escala.

- Ventilaciones: **$\text{kW} \times 5 = \text{cm}^2$, mínimo 125 cm^2** (estancos no cuentan); **$> 16 \text{ kW}$** → dos aberturas (superior directa). Volumen tipo A: **$\leq 16 \text{ kW} \rightarrow 8 \text{ m}^3$; $> 16 \text{ kW} \rightarrow \text{kW} - 8$** ; calefacción directa **$\text{kW} \times 11$ (mín. 15 m^3)**; nunca **$< 6 \text{ m}^3$** .
- **Patio de ventilación: 3 m^2** , lado menor **1 m** , techado libre **2 m^2** . **Patio de evacuación: $\text{NT} \times 0,5 \text{ m}^2$ (mín. 4 m^2)**, techado libre **25%** .
- **RITE:** cambiar aparato = aplicar RITE; humos **a cubierta por conducto**; calderas de **condensación, clase 5 NOx y estancas**; **$\text{ErP} \geq 86\%$** ($< 70 \text{ kW}$); prohibidos los **atmosféricos de tiro natural** en interior.
- Certificados: **IRG-1 acometida interior, IRG-2 común, IRG-3 individual**; **$< 1 \text{ m}$** modificado = reparación sin certificado. **Piv mínimo 30 kW** ; regulador individual sale a **$0,020 \text{ bar}$** ; **S1/S2** bajan al aumentar viviendas.